DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 5

Artikel-Enzyklopaedie: Botanik

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 28 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
Einführung dieses Bandes 3
ART-0137 — Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)? 4
ART-0138 — Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)? 6
ART-0139 — Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien? 7
ART-0140 — Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)? 8
ART-0141 — Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse? 9
ART-0142 — Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)? 10
ART-0143 — Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs. Bärlauch)? 11
ART-0144 — Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)? 12
ART-0145 — Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)? 13
ART-0146 — Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)? 14
ART-0147 — Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)? 15
ART-0148 — Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)? 16
ART-0149 — Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)? 17
ART-0150 — Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)? 18
ART-0151 — Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)? 19
ART-0152 — Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an? 20
ART-0153 — Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)? 21
ART-0154 — Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)? 22
ART-0155 — Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke? 23
ART-0156 — Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)? 24
ART-0157 — Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)? 25
ART-0158 — Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)? 26
ART-0159 — Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)? 27
ART-0160 — Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)? 28
ART-0161 — Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser)? 29
ART-0162 — Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)? 30
ART-0163 — Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)? 31
ART-0164 — Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)? 32

Einführung dieses Bandes

Bestimmen vor dem Sammeln: fünf Merkmale, Verwechslungs-Paare mit Giftpflanzen (Warnkästen), das sichere Dutzend, Wurzeln, Beeren/Nüsse, Hausapotheke mit Grenzen, Fasern, Anbau, Pilze (nie roh, keine Rettungsleine). Rechtliche Grenzen (geschützte Arten, Naturschutzgebiete) stehen in den Artikeln.

ART-0137 — Wie arbeite ich mit dem Grabstock (Drei-Stimmen-Regel, Hebel)?

Wurzeln und Knollen sicher und bestandsschonend ausgraben: erst bestimmen, dann mit dem Grabstock als Hebel lösen, dann die Wurzelrückgabe — nie unbekannte Wurzeln, nie reißen.

- Grabstock: gehärtetes Hartholz, handlang, keilförmige Spitze (Behelf: flacher Stein, Kochtopf —, ART-0018 Behelfswerkzeug)
- Bestimmungs-Notizblatt und Sammel-Notizbuch
- Handschuhe (Disteln, Dornen)
- Maße: Grabtiefe je Wurzelart nach Bestimmung; Portionen je Grabstock-Stunde (Richtwerte, geeicht an eigener Gruppe): Quecke 4–6 · Große Klette 2–4 · Nachtkerze 2–4 · Löwenzahn (Herbst) 4–8 · Wald-Sternmiere 1–3 · Strand-Binse 2–4

1. *Drei-Stimmen-Regel prüfen:* Jahreszeit + Boden + Recht müssen stimmen — erst zwei Ja-Stimmen UND über zwei Portionen Ertrag je Stunde rechtfertigen den Spaten.
2. Pflanze bestimmen (ART-0139 fünf Merkmale, ART-0143 Verwechslungs-Paare) — nie unbekannte Wurzeln graben.
3. Grabstock als *Hebel* in Wuchsrichtung ansetzen, nicht als Brechstange; hebeln, nicht reißen.
4. Wurzelstock prüfen, waschen (Stärke sichtbar: Quecke mehlig, Löwenzahn bitter).
5. Wurzelrückgabe (ART-0160): Rhizom-Rest in die Grube zurücklegen, Erde andrücken, Grube schließen, Decke zurück.
6. Fund ins Notizbuch: Art, Fundort, Menge, Datum, Zwilling geprüft.

- *Land:* Acker-Rand, Wiese, Wald — Acker-Grenze beachten (Pestizide, Zonenplan). Lehmboden nass graben (leichter), Sandboden trocken, Frost: warten.
- *Stadt:* Ruderalflächen, Parks — gleiche Acker-/Verkehrsrand-Grenze (Schadstoffe, Hundekot); Ernte höher vom Boden, waschen.
- *Klima:* Irland milder — Wurzel-Fenster länger (Februar–Oktober Sauerampfer); Winter: letzte Wurzel-Ernte Februar, sonst Herbst.
- *Strand/Watt:* nur ART-0159 (gekochte Knollen, Springtide).

Fehler	Folge	Korrektur
Unbekannte Wurzel ausgraben	Giftpflanze (ART-0143) oder geschützte Art (§ 44 BNatSchG)	erst bestimmen (Schritt 2)
Reißen statt hebeln	Wurzel bricht, Hälfte bleibt — Bestand und Ertrag leiden	Hebel in Wuchsrichtung
Grube offen liegen lassen	Verletzungsstelle für Menschen, Verlust für den Bestand	Wurzelrückgabe, Grube schließen
Frühjahrs-Wurzeln graben	Stunde kostet mehr Kalorien als die Wurzel bringt	Herbst-Stärke abwarten

Keine eigene Warnbox. Querverweise: Giftpflanzen (ART-0143, S. 11), rechtliche Warnung ART-0160, S. 28 (geschützte Arten/NSG). ART-0139, S. 7 (5 Merkmale), ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen), ART-0160, S. 28 (Sammel-Ethik/Recht), ART-0159, S. 27 (Strand & Watt), ART-0018 (Band 1) (Behelfswerkzeug)

- *Drei-Stimmen-Regel:* Jahreszeit, Boden, Recht — zwei Ja + >2 Portionen/h rechtfertigen den Spaten
- *Hebeltechnik:* Grabstock in Wuchsrichtung unter die Wurzel, Kraft am langen Ende
- *Wurzelrückgabe:* Rhizom-Rest zurück in die geschlossene Grube

Üben im Februar (letzte Wurzel-Ernte) und September (Beginn der Wurzel-Arbeit): jeden Gang mit der Drei-Stimmen-Regel und Hebeltechnik ausführen, pro Saison mindestens 3× hintereinander.

ART-0138 — Wie bestimme ich Gehölze im Winter (Knospe/Rinde/Stand)?

Gehölze ohne Blätter sicher ansprechen: über Knospenstellung, Rindenbild, Standort und Wuchsform — als Ausweis bleibt, wenn das Blatt geht.

- Notizbuch/Stift oder Kamera (Foto von Knospe + Rinde + Standort)
- Bestimmungs-Notizblatt
- Maßband (Höhe, Brusthöhendurchmesser bei Saft-Bäumen, ART-0156)

1. *Knospenstellung* lesen: gegenständig (Ahorn, Esche) oder wechselständig (Buche, Birke, Eiche); Endknospe beschreiben (spitz, knopfig, gekniet, glänzend).
2. *Rindenbild* prüfen: Borke (schuppend/rissig), Lentizellen, Farbe (weiß-schwarz bei Birke, glatt grau bei Buche).
3. *Standort + Wuchsform* notieren: hell/Pionier (Birke), Schatten/gerader Stamm (Buche), Wasser (Weide), Park/Allee (Linde).
4. Mit ART-0139 kombinieren; zwei von drei Antworten (Knospe/Rinde/Stand) geben den Namen.
5. Im Protokoll vermerken; im Zweifel Foto + zweiter Gang mit Lehrendem.

- *Stadt:* Parks, Friedhöfe, Alleen — Linde, Rosskastanie, Eibe (Friedhöfe! : Eibe tödlich, ART-0143).
- *Land:* Waldrand, Hecke, Ufer (Weide).
- *Klima:* Irland — immergrüne (Stechpalme, Efeu) ganzjährig bestimmbar; milder Winter = länger Blatt-reste.
- Winter-Ausweis-Tabelle (Kernarten): Birke (Endknospe spitz/harzig; weiß-schwarz blätternd) · Buche (lang spitz braun; glatt grau) · Fichte (knopfig harzig; rötlich-schuppig) · Espe (kantig glänzend; grünlich-grau) · Weide (einzeln schmal; riefig gräulich) · Linde (gekniet zweifarbig; glatt fein-rissig).

Fehler	Folge	Korrektur
Nur Rinde ansehen	Verwechslung, z. B. Eibe vs. andere Nadelhölzer — Eibe tödlich (Taxine)	Knospe + Stand mitlesen (ART-0143)
Ein Merkmal als Beweis	falscher Name wandert ins Notizbuch/Brennholz	zwei von drei Antworten, Foto

Querverweis (ART-0143, S. 11): unter Eiben wird nicht gepflückt/gesammelt. ART-0139, S. 7 (5 Merkmale), ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen), ART-0156, S. 24 (Saft/Rinde/Harz)

- *Endknospe:* oberste Knospe des Zweigs — bleibt als Ausweis, wenn das Blatt geht
- *Lentizellen:* helle Korkwarzen in der Rinde (Atmung des Baums)
- *Borke:* äußere, oft schuppende Rindenschicht

Üben im Januar und Dezember: jedes Winterhalbjahr 6 Gehölze über Knospe, Rinde und Stand bestimmen, 3 Runden hintereinander.

ART-0139 — Wie bestimme ich Pflanzen anhand von 5 Merkmalen und Familien?

Jede Pflanze über *fünf Merkmale* sicher ansprechen: Blattstellung, Blattform, Blattrand, Blütenstand, Geruch (beim Zerreiben). Baustein: *„Fünf Merkmale, ein Name. Fehlt eines, fehlt die Sicherheit.“*

- Bestimmungs-Notizblatt (5 Merkmale + Skizze + Fundort + Datum + zweites Merkmal)
- Stift, Lupe (optional), Bestimmungsbuch auf Papier (Pflicht — keine App allein, siehe ART-0140)
- Handschuhe (Brennhaare, phototoxische Säfte)

1. *Blattform:* lanzettlich, eiförmig, handförmig, gefiedert? (Brennnessel eiförmig-gesägt; Löwenzahn lanzettlich, Zähne zurückgebogen)
2. *Blattstellung:* gegenständig (Brennnessel), wechselständig, grundständig in Rosette (Löwenzahn, Wegerich)
3. *Blattrand:* ganz (Wegerich, genervt), gesägt (Brennnessel), gezähnt
4. *Stängel/Haar:* rund oder kantig, hohl oder markig, behaart (Brennnessel: vierkantig mit Brennhaaren; Nessel-Imitate ohne Haare sind keine Nesseln)
5. *Blüte + Geruch:* Farbe/Aufbau (Dolden, Ähren); Blatt zerreiben und riechen (Bärlauch = Knoblauch; Doldenblütler kahl+gefleckt+Mäusegeruch = Finger weg, ART-0143)
6. Erst *Familie* eingrenzen, dann *Art* — ein Merkmal allein genügt nie.
7. Auf Bestimmungsblatt eintragen; Name + zweites Merkmal notieren.

- *Frühjahr:* Geruch testen (Bärlauch vs. Maiglöckchen/Aronstab — ART-0143)
- *Winter:* siehe ART-0138 (Knospe/Rinde/Stand)
- *Stadt:* Parks, Ruderal, Gärten; *Land:* Wiese, Wald, Ufer — gleiche 5-Merkmale-Regel
- *Irland:* milder — Bärlauch Februar–April; immergrüne kräftig prüfen

Fehler	Folge	Korrektur
Nur nach Farbe/Blatfform	Verwechslung mit Giftpflanze — tödlich	alle 5 Merkmale, Familie⟶Art
Am getrockneten Bund nachbestimmen	Blätter ohne Merkmale — falsche Art im Tee/Vorrat	frisch bestimmen, jede Art eigene Aufhängung (ART-0164)
„Sieht aus wie …“	Bestätigungsfehler statt Gegen-Merkmal	Gegen-Merkmal suchen, nicht Ähnlichkeit (ART-0143)

Querverweis (ART-0143, S. 11): keine Mahlzeit ohne Namen + zweites Merkmal. ART-0138, S. 6, ART-0143, S. 11, ART-0147, S. 15 (sicheres Dutzend), ART-0140, S. 8 (Pilze)

- *Gegen-Merkmal:* das Merkmal, das die gesuchte Art vom giftigen Zwilling trennt — wird zuerst gesucht
- *Bestimmungsblatt:* — 5 Merkmale + Skizze + Fundort + Datum + 2. Merkmal
- *Familie eingrenzen:* taxonomische Zwischenstufe vor der Art (z. B. Doldenblütler = sofort erhöhte Vorsicht, ART-0143)

Üben bei jedem Sammelgang, ganzjährig: die 5 Merkmale an jeder neuen Pflanze durchgehen, 12 Arten × 3 Runden pro Jahr (siehe ART-0147, S. 15).

ART-0140 — Wie bestimme ich Pilze sicher ohne App (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)?

Pilze nur bestimmen, wenn *drei Merkmale aus lebendiger Anleitung* (Lehrmeister) bestätigt sind — Pilze sind *Randtechnik*: erlaubt, gelehrt, nie Plan A. Ohne App, ohne Buch allein: stehen lassen.

- Pilzbuch auf Papier (Feldführer), Messer, Korb (nie Plastiktüte — Schwitzen fördert Verderb)
- Lupe, Bestimmungsblatt
- Notizbuch (Fundort, Art, Merkmale, Datum)

1. Standort lesen: Baumpartner (Birke/Eiche/Fichte), Boden, Saison (ME Juli–Oktober; Irland ab August).
2. Ganze Fruchtkörper ausdrehen (nicht abschneiden — Stielbasis ist Merkmal), Erde abbürsten.
3. *Drei Merkmale* am lebenden Fund prüfen und mit dem Lehrmeister abstimmen (z. B. Hut, Lamellen, Stiel, Ring, Knolle, Sporenfarbe, Geruch, Verfärbung beim Anschneiden).
4. Erst dann in den Korb — jede Art getrennt lagern.
5. Zu Hause nochmals bestimmen; unsichere Pilze *ganz entsorgen*, nicht „zur Sicherheit“ kochen.
6. Nie roh essen — auch die erste Portion wird gekocht und klein gehalten.

- *Land:* Laub-/Nadelwald, Waldrand; *Stadt:* Parks — Pilze an Straßenrändern/Aufschüttungen meiden (Schadstoffe; offen).
- *Klima:* Irland feuchter — Pilz-Saison ab August, „ohne Taster: nur bestimmen, notieren, stehen lassen“.
- Ohne Lehrmeister: nur bestimmen, notieren, stehen lassen.

Fehler	Folge	Korrektur
„Ein kleiner Bissen schadet nicht“	tödliche Amatoxin-Vergiftung (6–24 h Latenz)	nie roh, keine Probe (Warnrahmen)
Unsicheren Pilz kochen statt entsorgen	Kochen zerstört Amatoxine nicht	ganz entsorgen (Schritt 5)
App allein verlassen	Fehlbestimmung ohne Haftung	Buch + Lehrmeister (drei Merkmale)

Warnung: (siehe oben). *Korrektur:* Bei Vergiftungsverdacht *kein Erbrechen induzieren* — Ausnahme nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Giftnotruf (116 123); Reste sichern; Giftnotruf 116 123 (DE) / +353 1 809 2166 (IE) / 112 (EU); siehe ART-0235 (Band 8). ART-0162, S. 30 (Pilze sammeln), ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen), ART-0142, S. 10 (Dosierung/Öl), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung handeln)

- *Amatoxine:* hitzestabile Pilzgifte (Knollenblätterpilz) — Kochen rettet nicht
- *Randtechnik:* Übung am Rand des Versorgungsplans, nie Plan A
- *Sporenfarbe:* Merkmal, oft via Abdruck auf Papier bestimmbar

Üben von August (Irland) bis Oktober: Pilze nur bestimmen und notieren — ohne Verzehr — 3× pro Saison, immer mit Lehrmeister.

ART-0141 — Wie decke ich ein Dach mit Ried, Stroh und Binse?

Mit hohlen, leichten Pflanzenhalmen ein wasserdichtes Dach decken — geschichtet bei ausreichender Neigung. Die Deckung ist ein Feld über dem Kopf.

- Ried (Schilf), Stroh (Getreide), Binse — trocken, gebündelt (Bund = daumendick)
- Neigungs-Regel (ART-0111): *Ried 45°, Zweige 50°, Rinde 30°*
- Firstlatte, Sparrenabstand 50–60 cm (ART-0126/0131), Bindematerial (Bast, ART-0146)
- Maße: Deckungsbahnen überlappend, Firstrolle doppelt

1. Ernte: Ried-Schnitt Oktober (ME), Irland zwischen Stürmen; Binsen ganzjährig; Bündel zum Trocknen aufstellen (ART-0164).
2. Unterkonstruktion prüfen (Sparren, First —).
3. Von der Traufe aufwärts in überlappenden Bahnen decken, jede Lage mit Bast an die Latten binden.
4. Neigung je Material einhalten (Tabelle oben) — zu flach = Wassereintritt.
5. First mit doppelter Firstrolle schließen; Moos/Schwachstellen bei der Hüttendiagnose (ART-0112) nachbessern.

- *Feuchtgebiet:* Ried/Binse; *trockenes Gebiet:* Stroh
- *Stadt:* Altpapier/Zeitungen als Notdeckung (innen) — Behelf mit Verfallsdatum (ART-0130)
- *Klima:* Irland — Ried-Schnitt zwischen Stürmen planen; nasse Saison = Trocknung verlängern

Fehler	Folge	Korrektur
Zu flach gedeckt	Wasser dringt ein, Dach fault, Wärmeverlust	45/50/30°-Regel einhalten
Frisches (nicht getrocknetes) Material	Schimmel, Fäulnis in einer Saison	Bündel trocknen (ART-0164), erst dann decken
First nicht doppelt	Wassereinbruch an der höchsten Stelle	Firstrolle doppelt

Keine eigene Warnbox. Querverweis (Hüttenbau-Sicherheit, ART-0112 (Band 4) Schwachstellen). ART-0111 (Band 4) (Dachdeckung & Neigung), ART-0107 (Band 4) (Behelfsdach), ART-0146, S. 14 (Bast), ART-0164, S. 32 (Trocknen)

- *Bund:* eine Handvoll Stängel, daumendick — Rechen-Einheit der Faser-/Deckungsküche
- *Firstrolle:* doppelte Decklage am First
- *Traufe:* untere Dachkante, von der die Deckung beginnt

Üben im Juni und Oktober: pro Saison 3× eine Deckbahn binden, sichern und die Neigung prüfen.

ART-0142 — Wie dosiere ich Heilpflanzen sicher (rote Liste, Öl-Auszüge gesäuert)?

Heilpflanzen nach dem Grundsatz *„Erst die Grenze, dann die Gabe“* anwenden: Dosis klein, Person geprüft, Anwendung befristet — alles, was die rote Liste nennt, siehe ART-0228 (Band 8)/0235/0250.

- Indikatorpapier (pH), Waage/Löffel-Maße (ART-0023: EL ≈ 15 ml, TL ≈ 5 ml)
- Dosier-Regel: *frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt*
- Datum am Gefäß; Aufguss hält 1 Tag (ART-0228)

1. Grenze prüfen (rote Liste unten) — im Zweifel: nicht geben.
2. Dosis festlegen: frisch 1,5× der getrockneten Menge, nie doppelt.
3. Anwendung befristen (Kur mit End-Datum; Dauergebrauch > 2 Wochen = Pause).
4. Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6 gemessen) oder aus voll getrocknetem Kraut; Datum drauf.
5. Gaumen-Probe bei Wildgemüse (ART-0144); Heilwirkung nie versprechen — Ergänzung zu, nicht Ersatz.

Gilt gleich. Stadt: Kamille-Allergie häufiger (Pollenbelastung) — erste Gabe klein. Irland: milder, längere Saison — mehr Trocknungsvorrat (ART-0164, S. 32).

Fehler	Folge	Korrektur
Öl-Auszug ungesäuert lagern	C. botulinum in der Flasche — tödlich	pH < 4,6 messen oder voll trocknen (Warnrahmen)
1 l Kräutertee/Tag ohne Kontrolle	Kur-Dosis ohne Ende	befristen, Pause nach 2 Wo
Innere Anwendung von Schöllkraut/Tollkirsche	Leber-/Herzschaden	rote Liste ⟶

Warnung: (siehe oben) + rote Liste: keine inneren Anwendungen stark wirkender Pflanzen (Schöllkraut, Tollkirschen-Artiges, Alkaloide); keine Tee-Kur in Schwangerschaft/Stillzeit; Kinder < 6 J nur Haus-Tee-Küche; keine Ölauszüge/Selbst-Extrakte ohne pH-Kontrolle. *Hinweis:* bei Vergiftungsverdacht kein induziertes Erbrechen außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123). ART-0155, S. 23 (fünf Haus-Pflanzen), ART-0140, S. 8/0162 (Pilze), ART-0228 (Band 8)/0235/0250, ART-0203 (Band 7) (Druckkocher)

- *Rote Liste:* Anwendungen, die der Laie nie führt — siehe ART-0228/0235/0250
- *pH < 4,6:* Säuregrenze, unter der C.-botulinum-Sporen nicht auskeimen (USDA)
- *1,5×-Regel:* frische Droge ist wasserreicher — Dosis faktor 1,5 gegenüber getrockneter, nie doppelt

Üben im Juli (Hausapotheke auffüllen): die 1,5×-Dosierregel und die Befristung einer Kur 3× pro Jahr durchgehen.

ART-0143 — Wie erkenne ich Giftpflanzen und Verwechslungs-Paare (Herbstzeitlose vs. Bärlauch)?

Die tödlichen Verwechslungen erkennen, bevor sie in die Küche kommen: jedes essbare Wildpflanzen-Paar gegen sein giftiges Gegen-Merkmal prüfen.

- Bestimmungs-Notizblatt (Name + zweites Merkmal je Fund)
- Handschuhe (Herkulesstaude!), Lupe, Sammel-Notizbuch

1. Verdächtige Familie meiden ohne alle Merkmale: Doldenblütler nur mit Behaarung + Geruch + Fleckung prüfen.
2. Bärlauch-Regel: Blatt zerreiben — *nur echter Knoblauchgeruch erlaubt die Ernte* (März–April; Irland Feb–Apr).
3. Jeden Fund mit *Gegen-Merkmal* (nicht Ähnlichkeit) bestätigen und ins Notizbuch.
4. Unter Eiben nicht pflücken (rote Arillusbeere um offenen Kern = Taxine, tödlich).
5. Bei jedem Zweifel: Pflanze stehen lassen, Verdacht mit Fundort notieren.

Verwechslungs-Paare mit Saison (Auszug): Bärlauch/Maiglöckchen/Aronstab (feuchter Laubwald, Parks, Mrz–Apr) · Wilde Karotte/Schierling (Wegränder, Jul–Sep; Schierling kahl, rot gefleckt, Mäusegeruch — Coniin) · Brunnenkresse/Wasserschierling (Quellbäche, Apr–Jun — Cicutoxin) · Wald-Erdbeere/Tollkirsche (Lichtungen, Jul–Sep — Atropin) · Heidelbeere/Eibe (Jul–Aug — Taxine) · Wiesenkerbel/Hundspetersilie (Apr–Jun) · Rainfarn/Wermut (Thujon) · Fingerhut/Königskerze (Digitalis) · Schöllkraut/Schafgarbe (Alkaloide) · Rhododendron/Lindenblüte (Irland/Atlantik — Grayanotoxin auch im Honig).

- *Stadt:* Parks, Friedhöfe (Eibe!), Gärten (Fingerhut, Rhododendron-Hänge in Irland)
- *Land:* Wiesen, Waldränder, Ufer, Auen

Fehler	Folge	Korrektur
„Sieht aus wie …“ ohne zweites Merkmal	Colchicin-/Atropin-Vergiftung — tödlich ohne rechtzeitige Klinik	Gegen-Merkmal, nie Ähnlichkeit (Schritt 3)
Doldenblütler ohne Geruch	Schierling in der Suppe	drei Merkmale inkl. Geruch (ART-0139)
Herkulesstaude berührt/mähen	phototoxische Verbrennungen 2. Grades	nicht anfassen (Warnrahmen)
Am getrockneten Bund nachbestimmen	falsche Art im Tee	frisch bestimmen (ART-0164)

Warnung: siehe oben. *Hinweis:* Verdacht → *kein induziertes Erbrechen* außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123); Reste sichern; Giftnotruf 116 123 / +353 1 809 2166 / 112. ART-0139, S. 7 (5 Merkmale), ART-0147, S. 15 (Dutzend), ART-0160, S. 28 (geschützte Arten — Arnika, Enzian, Fingerhut, Eibe, Herbstzeitlose sind Anlage 1), ART-0235 (Band 8)

- *Colchicin:* Zellgift der Herbstzeitlose — tödlich, kein Laien-Antidot
- *Coniin/Cicutoxin:* Nervengifte der Schierlinge — tödlich
- *Taxine:* Gift der Eibe (Nadeln, Samen; Arillus rot) — tödlich
- *Phototoxisch:* Saft + UV-Licht → Verbrennung (Herkulesstaude)
- *Zwilling/Gegen-Merkmal:* das trennende Merkmal zum giftigen Doppelgänger

Üben in der Bärlauch-Zeit (März/April): pro Saison 3× alle Kern-Verwechslungs-Paare mit Gegen-Merkmal durchgehen.

ART-0144 — Wie esse ich Wildgemüse bedenkenlos (Oxalsäure-Handregel)?

Wildgemüse so zubereiten, dass der Körper mitspielt: Oxalsäurehaltige Arten (Ampfer, Sauerampfer) roh nur in *Handvoll-Mengen*, gekocht maßhalten — die Duldungsgrenze des Körpers respektieren.

- Handregel: eine Handvoll ≈ 20–40 g (eichbar ART-0023)
- Kochtopf, Wasser zum Wechseln
- Drei Wege der Duldungsgrenze: *Wasserwechsel* (einmal aufkochen, Wasser wegschütten, neu aufsetzen), *Lang-Kochen*, *Trocknen* (ART-0164)

1. Oxalsäure-Pflanze erkennen (säuerlicher Geschmack, Pfeilspitzenblatt beim Sauerampfer).
2. Roh: nur Handvoll-Mengen (Handregel) — nie Teller-portionen roh.
3. Gekocht: Oxalsäure-Gehalt sinkt — trotzdem maßhalten; junges Blatt weniger, altes/blühendes mehr.
4. *Gaumen-Probe* vor der Mahlzeit: löffelgroße gekochte Menge — was noch beißt, bleibt draußen.
5. Wildes Grün nie roh als Hauptmahlzeit auf nüchternen Magen — Koch-Küche zuerst (Suppen), roh bleibt Beilage.

- *Stadt:* Ampfer/Ruderal häufig, aber Verkehrsrand-/Hundekot-Grenze — Ernte höher vom Boden, waschen
- *Land:* Wiese, Wegrand, Auen
- *Klima:* Irland — Sauerampfer Februar–Oktober; jung = weniger Oxalsäure

Fehler	Folge	Korrektur
Sauerampfer in Tellergröße roh	Oxalsäure raubt Calcium, Nierenreizung, Durchfall	Handregel statt Teller (Schritt 2)
Rohkost als Hauptmahlzeit	Blähung, Unverträglichkeit auf nüchternen Magen	Suppen zuerst (Schritt 5)
Nasses Grün luftdicht gelagert	Schimmel über Nacht — ganzer Gang verloren	am Sammeltag verarbeiten oder sofort trocknen (ART-0164)

Keine eigene Warnbox. ART-0147, S. 15 (sicheres Dutzend), ART-0164, S. 32 (Trocknen), ART-0139, S. 7 (Bestimmung)

- *Duldungsgrenze:* Antwort des Körpers auf Bitterstoffe/Säuren — verschoben durch Kochen/Gießen/Trocknen, geprüft am Gaumen
- *Gaumen-Probe:* löffelgroße gekochte Menge vor der Mahlzeit
- *Oxalsäure:* bindet Calcium, reizt Niere/Schleimhaut (Ampfer ca. 1 g/100 g)

Üben im Juni: die Gaumen-Probe bei jeder neuen Wildgemüse-Art anwenden, 3× pro Saison.

ART-0145 — Wie färbe ich Textilien mit Pflanzen (Beize)?

Textilien mit Pflanzenfarbstoffen haltbar einfärben: Farbstoffe binden erst *mit Beize* an der Faser — ohne Beize wäscht die erste Wäsche die Farbe aus.

- Färbepflanze (siehe Tabelle), großer Topf (Edelstahl — nicht Aluminium), Wasser
- *Beize:* Alaun (Wolle/Seide), Eisen (Baumwolle, dunklere Töne), Pflanzenasche
- Zu färbendes Textil (gereinigt, nass)
- Handschuhe, Rührholz

1. Färbepflanze köcheln (Absud, heiß verwenden).
2. Faser mit Beize vorbehandeln (einziehen lassen).
3. Textil nass in den Sud legen, köcheln/ziehen lassen (nicht sprudelnd kochen, Wolle filzt).
4. Abkühlen lassen im Sud, dann kalt nachspülen, bis das Wasser klar bleibt.
5. Trocknen im Schatten (ART-0164-Prinzip: Wind/Luft, nicht pralle Sonne).

Färbepflanzen-Tabelle (Farbe auf Wolle): Zwiebel-Schalen (ganzjährig, Braun–Kupfer, färbt auch ohne Beize kräftig — Anfänger-Weg) · Eichenrinde/-galle vom Fallholz (Braun–Schwarz, dunkelt nach) · Heidekraut (Spätsommer, Gelb–Orange; Irland klassisch; mit Eisen olive) · Bärlauch-Wurzeln (Frühjahr, Grün — nur eigener Sammelkreis, sparsam, ART-0160, S. 28) · Heidelbeere (Juli, Violett–Blau, farbecht nur mit Beize; Ernte isst zuerst ART-0163, S. 31) · Schafgarben-Kraut (vor der Blüte, Oliv–Gelbgrün).

- *Stadt:* Zwiebelschalen aus der Küche, Kamille; *Land:* Heidekraut, Eichenrinde
- Wolle/Seide = Alaun; Baumwolle = Eisenbeize für dunklere Töne

Fehler	Folge	Korrektur
Ohne Beize färben	Farbe läuft beim ersten Waschen aus	Schritt 2 nie überspringen
Wolle kochend bewegen	Filz	lauwarm/ziehn lassen
Heidelbeere ohne Beize	nicht farbecht	Beize + Eisen

Keine Warnbox. Achtung: Alaun/Eisen reizen Haut/Augen — Rezepturen siehe Auflage oben. ART-0149, S. 17 (Fasern gewinnen), ART-0146, S. 14 (Bast), ART-0124 (Band 4) (Textilpflege)

- *Beize:* Vorbad (Alaun/Eisen/asche), das den Farbstoff an der Faser hält — die Hälfte der Färberei
- *Absud:* heiß ausgekochter Farbstoff-Sud
- *farbecht:* widersteht dem Waschen (nur mit Beize)

Üben im Juni (Irland: Färbe-Tag): 1× pro Jahr einen Probestrang färben, waschen und auf Farbechtheit prüfen.

ART-0146 — Wie fertige ich Binden, Körbe und Bast (Lindenbast nur vom Totholz)?

Aus biegsamen Pflanzenbändern Binden, Körbe und Schnürungen fertigen — *Lindenbast nur vom Totholz/Fallholz* nehmen; lebende Bäume schälen schädigt sie und ist unzulässig (ART-0160, S. 28).

- Lindenbast (Winter = bastreichste Zeit), Messer, Wasserbehälter
- Alternativen: Fichtenwurzel, Gras/Stroh/Binse (ART-0141)
- Soll: Zwirn/Bänder 10–15 m je Person und Jahr (ART-0122)
- Prüfung: 5-min-Belastungstest vor Last (ART-0018)

1. Totholz/Fallholz suchen (nie lebender Baum — ART-0160/0153).
2. Bast in Wasser weichen, mit dem Messerrücken abschaben, in Streifen teilen.
3. Bänder nass verarbeiten (trocken reißen sie); nass dehnt sich Bast — *trocken gespannt verlegen.*
4. Flechten/Binden: Körbe (Weidenruten-ähnlich), Lastbänder, Schnürungen am Bau (ART-0131).
5. Rest trocknen und lagern (ART-0164-Prinzip: luftig, dunkel).

Werkstoff-Tabelle: *Lindenbast* ⟶ starkes Seil, Schnürungen (nur toter Baum) · *Fichtenwurzel* (geschält, gespalten, feucht gehalten) ⟶ Nähte an Rinde/Fell, Korb-Geflecht (bricht trocken beim Knicken) · *Gras/Stroh/Binse* ⟶ gedreht/gefochten, Lastbänder, Behelfs-Seil (Strohseil zerfasert nass — keine Dauerlast im Regen).

- *Stadt:* Park-Totholz (Erlaubnis Hausherr, ART-0157), Treibholz; *Land:* Wald, Ufer
- *Klima:* Winter bastreichste Zeit; Frost erschwert Schälen

Fehler	Folge	Korrektur
Vom lebenden Baum schälen	Baumschaden, Eigentumsvergehen	nur Totholz (Schritt 1)
Bast trocken biegen	bricht	feucht arbeiten (Schritt 3)
Strohseil als Dauerlast im Regen	zerfasert, Last fällt	trockenes Behelfs-Seil nur innen/trocken

Keine eigene Warnbox; rechtlich siehe ART-0160, S. 28/0153. ART-0149, S. 17 (Röste/Fasern), ART-0145, S. 13 (Färben), ART-0255 (Band 9) (Seil & Knoten), ART-0018 (Band 1) (Behelfswerkzeug), ART-0131 (Band 4) (Pfosten/First)

- *Bast:* biegsame innere Rindenschicht (Linde) — Bandmaterial zum Binden/Flechten
- *Totholz/Fallholz:* abgestorbenes Holz — einzige zulässige Bast-Quelle
- *Schnürung:* feste Band-Verbindung am Holzbau

Üben im Februar und November: 3× Korb-Boden flechten und das Band mit 5-min-Belastungstest prüfen, 1× pro Jahr.

ART-0147 — Wie finde ich das sichere Dutzend Wildgemüse (12 Arten)?

Zwölf Wildgemüse-Arten, die du wirklich kennst und ohne Spezialwerkzeug bestimmen kannst — *keine geschützten Arten* (BNatSchG Anlage 1, ART-0160, S. 28). Baustein: „Zwölf Arten, die du wirklich kennst, schlagen zwanzig, die du nur vermutest."

- Bestimmungs-Notizblatt, Sammel-Notizbuch
- Handschuhe, Korb
- Portionen je Sammelstunde (Richtwerte): Brennnessel 6–10 · Giersch 8–12 · Bärlauch 6–10 · Löwenzahn 5–8 · Sauerampfer 4–7 · Spitzwegerich 3–6 · Labkraut 3–5 · Gundermann 2–4 · Gänseblümchen 2–4 · Wilde Möhre 1–3

1. Liste lernen mit Merkmal + Verwechslungs-Falle je Art (ART-0143): Brennnessel (vierkantig, Brennhaare, gegenständig) · Giersch (dreiteilig, hohler Stängel; Mai mit Dolden meiden) · Löwenzahn (Rosette, Milchsaft, gezähnte Lanze) · Wegerich (parallel genervt, ganzrandig) · Schafgarbe (Doldenblütler, Farn-Blatt, Wundgeruch) · Gundermann (vierkantig, Bodenteppich, violette Blüte) · Vogelmiere · Ampfer/Sauerampfer (Oxalsäure — ART-0144) · Bärlauch (nur mit Knoblauchgeruch —) · Holunder (Blüte) · Huflattich · Hopfen (Triebe).
2. Jede Art mit 5 Merkmalen bestimmen (ART-0139), dann mit Gegen-Merkmal gegen den Zwilling sichern (ART-0143).
3. Erst dann ernten; Fund ins Notizbuch.
4. Fenster beachten (ART-0154): Nessel ME Mär–Mai (IE Feb–Jun) · Giersch Mär–Mai (IE Apr–Jun) · Bärlauch Mär–Apr (IE Feb–Apr) · Löwenzahn vor der Blüte Apr–Mai (IE Mär–Mai).

- *Stadt:* Parks, Gärten, Ruderalflächen (ART-0148); *Land:* Wiese, Wald, Wegrand
- *Klima:* Irland milder — Fenster früher/länger (Sauerampfer Feb–Okt, Gänseblümchen fast ganzjährig); Wärmeinsel Stadt +1–2 Wo

Fehler	Folge	Korrektur
Dutzend auswendig ohne Feldprüfung	geschützte Art gesammelt (§ 44 BNatSchG) oder Verwechslung	jede Art mit Merkmal + Falle bestimmen
Bärlauch ohne Geruchstest	Colchicin-Vergiftung (Herbstzeitlose)	Knoblauchgeruch prüfen
Giersch-Stängel ab Blüte	Dolden-Verwechslung (ART-0143)	Jungblätter, Stängel meiden

Querverweis (ART-0143, S. 11) bei Bärlauch/Schierling; rechtlich ART-0160, S. 28. ART-0139, S. 7, ART-0143, S. 11, ART-0144, S. 12, ART-0148, S. 16, ART-0154, S. 22

- *Sicheres Dutzend:* 12 häufige, ungiftige, leicht bestimmbare Arten ohne geschützte Arten
- *Zwilling:* giftiger Doppelgänger einer essbaren Art
- *Portion:* eine Handvoll — Rechen-Einheit der Ernte

Üben ganzjährig nach Kalender (ART-0154, S. 22): 12 Arten × 3 Runden pro Jahr, jede mit 5 Merkmalen und Verwechslungs-Falle.

ART-0148 — Wie finde ich in der Stadt essbare Wildpflanzen (Urban Foraging)?

In der Stadt sicher Wildpflanzen sammeln: Parks, Grünflächen, Ruderalflächen, Innenhöfe — mit besonderer Vorsicht bei Recht (NSG häufiger) und Schadstoffen (Verkehr, Hundekot, Pestizide).

- Sammel-Notizbuch, Bestandskarte (Bestände, keine Punkte)
- Handschuhe; Ernte höher vom Boden (≥ 30 cm), gründlich mit Süßwasser waschen
- Sammel-Kreise Stadt: Kreis 1 (500 m) = Parks/Innenhöfe (Erlaubnis klären, ART-0157), Kreis 2 (2–5 km) = Stadtrand

1. Geeignete Fläche wählen: Park, Grünfläche, Ruderal, Garten-Rand — *nie NSG* (§ 23 BNatSchG, ART-0160), nie Verkehrsrand/Industriebrache.
2. Geschützte Arten meiden (Anlage 1, § 44 — ART-0160); in der Stadt häufiger und öfter gesperrt — vorher klären.
3. Bestimmung wie gewohnt (ART-0139/0143) — Giftpflanzen in Parks: Eibe auf Friedhöfen, Rhododendron-Hänge (Irland), Herkulesstaude an Bahndämmen.
4. Ernte mit Ein-Drittel-Regel (ART-0160), waschen, protokollführen.
5. Wärmeinsel nutzen: Kalender +1–2 Wo (ART-0154).

- *Stadt:* Parks, Innenhöfe, Stadtrand, Ruderal — weniger Artenvielfalt als Land, dafür ganzjährig (Wärmeinsel); Blackout-Kontext: Stadtnähe = dichteres Nachbarschaftsnetz (ART-0284)
- *Land:* Wiese, Wald, Ufer (ART-0147/0157)
- *Klima:* Irland-Städte (Dublin, Cork) milder — Bärlauch ab Februar

Fehler	Folge	Korrektur
Im NSG/gesperrten Park gesammelt	strafbar (§ 23 BNatSchG)	vorher klären (ART-0160)
Am Straßenrand/auf Aufschüttung geerntet	Schadstoff-Belastung (Schwermetalle)	≥ 30 cm Höhe, Abstand zum Verkehr, waschen; Brachen meiden
Hundekot-/Streusalz-Bereiche	Parasiten/Salz	höhere Ernte, waschen mit Süßwasser

Rechtliche Warnung ART-0160, S. 28 Querverweis (ART-0143, S. 11). ART-0147, S. 15 (Dutzend), ART-0157, S. 25 (Kreise), ART-0160, S. 28 (Recht), ART-0154, S. 22 (Kalender)

- *Ruderalfläche:* Brache, Aufschüttung, Bahndamm — Pioniervegetation
- *Wärmeinsel:* Stadtklima +1–2 °C ⟶ Vegetation früher
- *Acker-/Verkehrsrand-Grenze:* Puffer zu belasteten Flächen (Pestizide, Abgase, Hundekot)

Üben ganzjährig: 1× pro Jahr einen Stadt-Kreis (500 m) kartieren und 3 Arten sicher bestimmen.

ART-0149 — Wie gewinne ich Fasern aus Pflanzen (Röste: Tau 1–5 Wo, Wasser 3–10 T)?

Aus Pflanzenstängeln drehbare Fasern gewinnen: Röste löst das Pektin zwischen Faser und Holzteil — vier Stufen: *Röste → Brechen → Schwingen → Hecheln.*

- Faserpflanzen-Bündel (daumendick), stehendes Gewässer (Tau) oder Eimer mit warmem Wasser (Wasser-Röste)
- Brechholz, Schwinge, Hechel (Behelf: Kamm aus Astgabeln — Werkzeug-Specs offen)
- Soll: 10–15 m Zwirn je Person und Jahr (ART-0122) = 2–4 Bünde Flachs
- Ertrag je 10 Bünde (Richtwerte): Flachs 25–40 m feiner Zwirn · Hanf 30–50 m derber · Nessel 15–30 m · Lindenbast 20–35 m Band (nur Totholz, ART-0146)

1. Ernte im Fenster: Flachs Juli (Stängel gelb, Samen reif) · Hanf Aug–Sep (männlich zuerst) · Nessel Jun–Aug (nach Samenreife) · Bast Juni.
2. *Tau-Röste:* Bündel ins stehende Gewässer, 1–5 Wochen (artgenau s. Tabelle); *Wasser-Röste:* 3–10 Tage warmes Wasser, täglich wechseln.
3. Test: Stängel bricht sauber, Fasern lösen sich in Strängen.
4. Brechen (Holzteil knacken), Schwingen (Schäben auswerfen), Hecheln (Fasern kammgleich ausrichten).
5. Waschen, trocknen (ART-0164), verspinnen/drehen (ART-0280).

- *Stadt:* Eimer-Wasserröste auf Balkon/Hof; *Land:* Teich, Graben, Tauröste auf der Wiese
- *Klima:* Kälte verlängert die Röste; Irland feucht — Tau-Röste schneller, Schimmel beachten (trocken lagern)
- Frost: Röste pausiert bis Tauwetter

Fehler	Folge	Korrektur
Zu früh herausnehmen	Faser reißt, unsauber	Test (Schritt 3) abwarten
Zu lange in der Röste	Faser wird morsch	Frist notieren, täglich prüfen
Schäben in der Faser lassen	reißt beim Spinnen	Schwingen/Hecheln sorgfältig

Keine Warnbox. (Stehendes Gewässer: Ufer sicher, nicht allein bei Strömung — Furt-Regeln analog.)
ART-0146, S. 14 (Bast), ART-0145, S. 13 (Färben), ART-0122 (Band 4) (Nadel & Faden), ART-0280 (Band 9) (Seil drehen), ART-0164, S. 32 (Trocknen)

- *Röste (Retting):* mikrobieller Aufschluss des Pektins — löst Faser vom Holzteil
- *Schäben:* zerbrochene Holzreste des Stängels — fliegen beim Schwingen raus
- *Bund:* daumendicke Handvoll Stängel — Rechen-Einheit
- *Hecheln:* Kämmen der Fasern auf gleiche Länge/Richtung

Üben Juli–August: 1× pro Jahr eine Röste führen und prüfen, ob sich die Faser sauber löst.

ART-0150 — Wie koche ich mit Wildobst (Frost/Gefriertruhe vor Rohverzehr)?

Wildobst bekömmlich machen: *Frost (oder Gefriertruhe) vor dem Rohverzehr* — Frost zerstört Zellwände und wandelt Stärke in Zucker, das Obst wird süßer und verträglicher.

- Gefriertruhe (Stadt): −18 °C, 24 h (Richtwert)
- Korb mit Handschutz (Dornen), Messer, Kochtopf
- Kerne entfernen (Mispel-Kerne meiden wie Apfelkerne)

1. Wildobst im richtigen Fenster ernten: Schlehe Oktober (nach erstem Frost milder) · Mispel spät (teigig gereift) · Sanddorn Herbst · Wildapfel Herbst (nur Fallobst — nie Baum rütteln).
2. Vor Rohverzehr: *erst Frost abwarten oder Gefriertruhe* (−18 °C, 24 h); mehrfaches Gefrieren-Auftauen verbessert den Geschmack.
3. Dann verarbeiten: Mus, Saft, Kompott — Kerne raus.
4. Rohverzehr nur nach Frost/Gefrieren — davor herb/unbekömmlich.

- *Stadt:* Gefriertruhe als Frost-Ersatz; *Land:* erster natürlicher Frost im Feld
- *Klima:* Irland milder — späterer Frost; September Schlehe nach erstem Frost testen
- Blackout (kein Strom): natürlicher Frost nutzen, sonst kochen (ART-0163)

Fehler	Folge	Korrektur
Vor Frost roh verzehren	herb, unbekömmlich, Durchfall	Frost/Gefriertruhe abwarten (Schritt 2)
Kerne mitessen (Mispel)	Magen-Darm-Reizung	Kerne entfernen (Schritt 3)
Baum rütteln für Wildapfel	Verletzung, Eigentumsproblem	nur Fallobst vom Boden

Keine eigene Warnbox; Querverweis ART-0163, S. 31 (Beeren: roh giftig → kochen). ART-0163, S. 31 (Beeren), ART-0161, S. 29 (Nüsse/Läuterung), ART-0203 (Band 7) (Einkochen)

- *Frost-Garen:* Kälte zerreißt Zellwände, Stärke → Zucker (natürliches „Kochen“)
- *Fallobst:* vom Boden gefallenes Obst — das einzige erlaubte Wildapfel-Obst
- *Teigig (Mispel):* weich gereift — erst dann essbar

Üben September/Oktober: 1× pro Jahr Frost- vs. Gefriertruhe-Wirkung an einer Wildobst-Art vergleichen.

ART-0151 — Wie lege ich eine Samen-Bank an (10 % Streu-Rückgabe)?

Beim Sammeln *10 % der Samen/Früchte zurückstreuen* — in die Mitte des Bestands, nicht an den Weg — und das Saatgut trocken lagern, damit nächstes Jahr dieselbe Sorte trägt. *Nie Saatgut essen* (ART-0195 (Band 7)).

- 10 % der geernteten Samen/Früchte zurückstreuen (Richtwert)
- Lücken-Saat: lichtere Flecken mit lokalem Samen nachsäen (ein Finger breit)
- Lager: trocken, dunkel, kühl; Keimprobe vor Aussaat (ART-0158, Schwelle 30/50 = 60 %)

1. Beim Ernten 10 % der Samen für die Rückgabe abzweigen.
2. Rückstreuen in die *Mitte des Bestands* (nicht am Weg — dort werden sie zertreten/gefressen).
3. Lücken im Bestand mit lokalem Samen nachsäen (Lücken-Saat).
4. Restliches Saatgut trocknen (ART-0164), trocken/dunkel/kühl lagern, Datum notieren.
5. Vor Aussaat Keimprobe (ART-0158): < 60 % Keimrate → neue Saat.
6. Wurzel-Bestände: Rhizom-Reste zurück in die geschlossene Grube (Wurzel-Ruhe, ART-0137).

- *Stadt:* Kübel-Saat auf Balkon (ART-0152), Streu in Parks nur mit Erlaubnis (ART-0157/0160); Wohnung warm → Saat kürzer lagern, öfter prüfen
- *Land:* Feld-/Waldrand-Streu; *Klima:* kühl-trocken hält Saat länger

Fehler	Folge	Korrektur
Alles aussäen ohne Keimprobe	Feld bleibt leer, Saat verloren	Keimprobe (ART-0158)
Saat in der Not essen	Aussaat für nächstes Jahr verloren	nie Saat essen (ART-0195)
Am Weg zurückstreuen	Samen zertreten/vergessen	in die Bestandsmitte (Schritt 2)

Keine Warnbox. ART-0158, S. 26 (Keimprobe), ART-0195 (Band 7) (Saatgut aufbewahren), ART-0152, S. 20 (Balkon), ART-0153, S. 21 (Wildgarten)

- *Streu-Rückgabe:* 10 % der Samen zurück in die Bestandsmitte
- *Lücken-Saat:* Nachsäen lichterer Stellen mit lokalem Samen
- *Samen-Bank:* Rücklage an samenfestem Saatgut als Versicherung gegen das leere Jahr

Üben Oktober/November: 1× pro Jahr 10 % Samen zurückstreuen und eine Keimprobe (ART-0158, S. 26) legen.

ART-0152 — Wie lege ich einen Balkon- oder Fensterbrett-Garten an?

Ohne eigenen Grund anbauen: *Töpfe/Kübel auf Balkon, Terrasse oder Fensterbrett* — die Stadt-Variante des Wildgartens (ART-0153, S. 21), ohne Zustimmung des Eigentümers möglich, weil kein Fremdgrund betreten wird.

- Kübel/Töpfe mit Drainageloch, Untersetzer; Erde/Substrat; Gießkanne
- Frühbeet unter Glas (Februar) für Vorkultur
- Wasserbedarf: Richtwert 2 l Trinkminimum/Pers./Tag (BBK-Richtwert) — Gießmenge je Kübel siehe Auflage
- Wärmeinsel Stadt: Aussaat/Ernte +1–2 Wochen früher (ART-0154)

1. Standort wählen: Sonne (Südbalkon ideal), Windschutz, Wasseranschluss in der Nähe.
2. Kübel befüllen: Drainage (Tonscherben), Erde, Samen/samenfeste Sorte (ART-0151) säen oder Jungpflanze setzen.
3. Saison-Kalender (Kübel-geeignet): Februar Frühbeet Glas — Salat, Zwiebeln · März Erbsen, Spinat, Möhren · April Kartoffeln (Kübel), Rote Bete, Kohl · Mai Bohnen, Mais, Kürbis (nach den Eisheiligen) · Juni Winterrettich, Feldsalat · Juli Gründüngung · August Spinat, Feldsalat · September Knoblauch (Steckzwiebeln), Winterweizen (tiefe Kübel).
4. Gießen: gleichmäßig feucht, nie austrocknen (kein Strom = keine Pumpe — manuelle Kanne); Mulchen gegen Austrocknung.
5. Ernte nach Kalender (ART-0154), Samen-Rücklage 10 % (ART-0151), Keimprobe des eigenen Saatguts (ART-0158).

- *Stadt:* Balkon/Terrasse/Fensterbrett in Kübeln — ohne Zustimmung; *Land:* eingezäuntes Beet am Haus mit Zustimmung (ART-0153)
- *Klima:* Irland — milder, feuchter: weniger gießen, mehr Lüften gegen Schimmel; Winter: Kübel einwickeln (Frost)

Fehler	Folge	Korrektur
Kübel austrocknen lassen	Totalausfall der Kultur	tägliche Sichtkontrolle, Mulch
Zu kleine Töpfe (Kartoffeln, Mais)	kümmerlicher Wuchs	Topfgröße je Kultur (siehe Auflage)
Ohne Zustimmung auf Fremdgrund anlegen	Sachbeschädigung/ Strafanzeige	nur eigene Balkon-/ Fensterbrett-Fläche (ART-0153)

Rechtlich siehe ART-0153, S. 21 (kein Fremdgrund, kein NSG, keine geschützten Arten). ART-0153, S. 21 (Wildgarten), ART-0154, S. 22 (Kalender), ART-0151, S. 19 (Samen-Bank), ART-0158, S. 26 (Keimprobe), ART-0148, S. 16 (Urban Foraging)

- *Kübelkultur:* Anbau in beweglichen Töpfen — mobil, ohne Grundbesitz
- *Frühbeet unter Glas:* kalter Kasten mit Glasdeckel für frühe Vorkultur
- *Eisheiligen:* 15. Mai — nach ihnen frostempfindliche Kulturen (Bohnen, Mais, Kürbis) raus

Üben im Mai: 1× pro Jahr 3 Kübel-Kulturen säen und die Keimung beobachten.

ART-0153 — Wie lege ich einen Wildgarten an (nur mit Zustimmung, Fremdgrund/NSG)?

Einen kleinen, bestandsschonenden Anbau führen — rechtlich sauber: eigener Grund oder Zustimmung, keine NSG, keine geschützten Arten, samenfeste Sorten.

- Zustimmung des Eigentümers schriftlich (ART-0307 (Vertrag: zwei Zeugen + Frist))
- Zaun (Wildverbiss), Beet-Einfassung, samenfestes Saatgut (ART-0151, Keimprobe ART-0158)
- Bestandskarte: Grund, Zustimmung, Name, Datum eintragen

1. Grund klären: eigener Grund oder schriftliche Zustimmung — sonst nur Kübel (ART-0152).
2. Fläche wählen: nicht im NSG, keine geschützten Arten (Anlage 1 prüfen, ART-0160).
3. Beet anlegen: eingezäunt, unkrautfrei, mit Kompost/Erde verbessert.
4. Samenfeste Sorten säen (ART-0151); Keimprobe des Saatguts vor Aussaat (ART-0158).
5. Pflege nach Kalender (ART-0154); Ernte mit Ein-Drittel-Regel (ART-0160); 10 % Samen-Rücklage (ART-0151).
6. Wildgarten endet, wo das Feld anderer beginnt — Zaun und Absprache halten.

- *Land:* eingezäuntes Beet am Haus mit Zustimmung; *Stadt:* Balkon/Terrasse in Kübeln (ART-0152) — ohne Zustimmung nur dort
- *Klima:* Irland milder/feuchter — mehr Lüften gegen Schimmel, Sturm-Schutz; Winter-Check Dezember

Fehler	Folge	Korrektur
Ohne Zustimmung auf Fremdgrund anlegen	Sachbeschädigung/ Strafanzeige; Rodung auf eigene Kosten	Schritt 1 (Zustimmung)
Im NSG oder mit geschützten Arten	strafbar (§ 23, § 39 Abs. 1 Nr. 4 + Anlage 1, § 44 BNatSchG)	siehe ART-0160
Nicht samenfeste Sorte	nächstes Jahr andere Sorte	nur samenfestes Saatgut (ART-0151/0158)

Warnung: siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. ART-0160, S. 28 (Sammel-Ethik/Recht), ART-0152, S. 20 (Balkon), ART-0151, S. 19 (Samen-Bank), ART-0158, S. 26 (Keimprobe), ART-0154, S. 22 (Kalender)

- *samenfest:* Sorte, deren Saat im nächsten Jahr dieselbe Sorte trägt
- *NSG:* Naturschutzgebiet — Betreten zum Sammeln/Anbau verboten (§ 23 BNatSchG)
- *Anlage 1 BNatSchG:* Liste der besonders geschützten Arten (z. B. Arnika, Enzian, Fingerhut, Eibe, Herbstzeitlose)

Üben Mai/Juni: 1× pro Jahr ein Beet anlegen und die Pflege nach Kalender (ART-0154, S. 22) durchgehen.

ART-0154 — Wie nutze ich den Pflanzen-Kalender (Monatsfenster)?

Ernte und Saat nach Monatsfenstern planen — für Mitteleuropa und Irland; lokal um *± 2 Wochen* verschiebbar nach Höhenlage/Küste; den Kalender des Lagers führen (ART-0291 (Band 10)).

- eigener Ernte-Kalender (Monat, Fenster auf/zu, Ertrag, Fehl-Gänge, Abweichung)
- Kalender des Lagers (ART-0291)
- ± 2 Wochen Verschiebung; Stadt: Wärmeinsel +1–2 Wo

1. Kalender für den eigenen Ort führen — drei Jahre Einträge ergeben die „Jahres-Uhr".
2. Fenster je Monat eintragen (Auszug, ME): Februar Frühbeet Glas (Salat, Zwiebeln) · März Bärlauch (Knoblauch-Merkmal, ART-0143), Erbsen/Spinat/Möhren · April Nessel/Giersch/Löwenzahn, Kartoffeln/Rote Bete/Kohl · Mai Holunderblüte/Schafgarbe, Bohnen/Mais/Kürbis nach Eisheiligen · Juni Erdbeeren/Himbeeren/Kamille · Juli Beeren/Frühkartoffeln, Gründüngung · August Haupt-Ernte (Tomaten/Zucchini/Bohnen/Nüsse), Winterroggen · September Äpfel/Wurzelgemüse/Kartoffeln, Winterweizen/Knoblauch · Oktober späte Äpfel/Nüsse/Wurzeln/Kürbis, Saatgut-Ernte (ART-0151).
3. Irland-Spalte mitführen: milder/feuchter — Frühjahr früher (Bärlauch Feb–Apr), Herbst später; Tang-Gänge bei Springtide (ART-0159).
4. Abweichungen notieren und nächstes Jahr korrigieren.

- *ME kühl-gemäßigt:* Tabelle; *Irland/Atlantik:* milder, feuchter; *Stadt:* Wärmeinsel +1–2 Wo
- Höhenlage: pro 100 m Höhe ca. 1 Woche später (Richtwert)

Fehler	Folge	Korrektur
Nach Kalender des Herkunftslandes planen (z. B. Südeuropa)	Aussaat erfriert oder verpasst die Saison	eigenen Kalender führen (Schritt 1)
Fenster nicht im Lager-Kalender	Gruppe plant gegeneinander	Kalender des Lagers (ART-0291)

März-Zeile: Bärlauch nur mit Knoblauch-Merkmal (ART-0143, S. 11). ART-0147, S. 15 (Dutzend), ART-0151, S. 19 (Samen-Bank), ART-0152, S. 20 (Balkon), ART-0148, S. 16 (Urban), ART-0159, S. 27 (Strand/Watt)

- *Monatsfenster:* der Zeitbereich, in dem Ernte/Saat am eigenen Ort Sinn macht
- *Jahres-Uhr:* die Fenster des eigenen Ortes aus drei Jahren Einträgen
- *Wärmeinsel:* Stadtklima — Vegetation +1–2 Wochen gegenüber dem Umland

Üben ganzjährig: monatlich Fenster und Ertrag im eigenen Kalender notieren und am Jahresende auswerten.

ART-0155 — Wie nutze ich die fünf Haus-Pflanzen der grünen Hausapotheke?

Die fünf Hauspflanzen mit ihren Grenzen sicher anwenden — die Hausapotheke ist bewusst so klein, dass ihre Grenzen auf einer Seite sagbar sind. Ergänzung zu, nie Ersatz.

- Frische Blätter/Blüten oder getrocknetes Kraut (ART-0164), Mörser, Tuch für Umschlag
- Tee: 1 TL getrocknetes Kraut/Tasse, 5–10 min ziehen; Aufguss hält 1 Tag (ART-0228)
- Dosier-Regel: frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt (ART-0142)

1. Pflanze sicher bestimmen (ART-0139/0143).
2. Anwendung wählen (Tabelle unten) — Grenze mitlesen.
3. Zubereiten: Brei (frische Blätter zerrieben) äußerlich ODER Tee (getrocknet).
4. Anwenden: Umschlag lauwarm, nie heiß (ART-0237); Tee lauwarm trinken.
5. Befristen: Kur mit End-Datum, Pause nach 2 Wochen Dauergebrauch (ART-0142).

Tabelle (Zubereitung — Anwendung — Grenze):

- *Spitzwegerich:* frische Blätter zerrieben als Brei/Saft auf die Wunde — kleine Schnitte, Insektenstiche, juckende Stellen — keine Wundversorgung i. S. von (reinigen/verbinden macht)
- *Brennnessel:* Tee aus getrockneten Blättern — Mineralstoff-Tee bei Erschöpfung, Wasserhaushalt — Nahrung, nicht Medizin; roh brennt
- *Kamille:* Blüten-Tee lauwarm, auch als Umschlag — Bauchweh, leichte Entzündungen von Haut/Mund — Allergie möglich: erste Gabe klein
- *Beinwell:* Blatt-Brei als Umschlag — Prellungen, Stauchungen, Gelenk-Schwellungen — *nur äußerlich, intakte Haut; nie innerlich, nicht auf offene Wunden* (Warnrahmen)
- *Weidenrinde:* Rinden-Tee, klein geschnitten, 10 min gezogen — Fieber, Gliederschmerz (Salicylat) als Ergänzung — *nicht < 18 J* (Warnrahmen)
- *Stadt:* Wegerich/Nessel überall (Parks); *Land:* Wiese/Waldrand; *Irland:* mild — länger frisch

Fehler	Folge	Korrektur
Beinwell innerlich oder auf offene Wunden	Leberschaden (kumulativ, tödlich)	nur äußerlich, intakte Haut (Warnrahmen)
Weidenrinde an Kind/Jugendlichen	Reye-Syndrom	nicht < 18 J (Warnrahmen)
Kamille bei Allergie in voller Dosis	allergische Reaktion	erste Gabe klein (ART-0142)

Warnung: siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. Querverweis (ART-0239 (Band 8)/0240/0250). ART-0142, S. 10 (Dosierung/Öl), ART-0164, S. 32 (Trocknen), ART-0239 (Band 8) (Heilpflanzen lesen), ART-0240 (Band 8) (Weidenrinde/Schmerz), ART-0250 (Band 8) (Tinkturen/Salben/Öle)

- *Pyrrolizidinalkaloide:* leberschädigende Pflanzenstoffe (Beinwell) — Grund für das Innerlich-Verbot
- *Reye-Syndrom:* seltene, schwere Hirn-/Leberschädigung bei Kindern nach Salicylaten (ASS/Weidenrinde)
- *Hausapotheke:* die fünf hier genannten Pflanzen mit ihren Grenzen — siehe ART-0239

Üben im Juli: 1× pro Jahr die 5 Haus-Pflanzen trocknen (ART-0164, S. 32) und einen lauwarmen Umschlag anlegen (ART-0237 (Band 8)).

ART-0156 — Wie nutze ich Saft, Rinde und Harz von Gehölzen (Saft-Fenster)?

Baumsäfte, Rinde und Harz nutzen — im *Saft-Fenster (2–3 Wochen im Frühjahr)* mit *Pflock statt Ring*: nie rundum ringeln, der Baum stirbt sonst (Saftstrom unterbrochen) und es gibt Ärger mit dem Eigentümer.

- Sapfmesser/Bohrer (Pflock-Bohrung), Auffanggefäß (sauber, lebensmittelecht)
- Saft-Fenster: 2–3 Wochen Frühjahr (Ahorn, Birke; ME März–April)
- Ertrag (Richtwert): Birke bis ca. 10 l/Tag, bis ca. 200 l/Jahr je Baum (50 cm Brusthöhendurchmesser (BHD)), je Wetter/Bohrung — Ahorn ähnlich, weniger
- Harz (Kiefer/Fichte): ganzjährig an Wunden; Rinde als Wundauflage/Kit (ART-0237)

1. Baum bestimmen (ART-0138 Winter, ART-0139) und Erlaubnis klären (ART-0157/0160).
2. Pflock setzen (Bohrung schräg aufwärts), nicht ringeln, nicht zu tief/zu oft.
3. Auffanggefäß anbinden, Saft täglich leeren (frisch trinken oder einkochen —).
4. Nach dem Fenster: Pflock heraus, *Werkstatt schließen* (Wachs/Harz/Kitt), Wunde des Baums geschlossen halten.
5. Harz sammeln an frischen Wunden (Kiefer/Fichte), Rinde vom Totholz (ART-0146).

- *Stadt:* Parks/Allee (Erlaubnis Hausherr, Kreis 1 — ART-0157); *Land:* Wald, Feldgehölz
- *Klima:* Irland — Bärlauch früh, Saft-Fenster ähnlich; Frost verschiebt das Fenster
- *Giftwasser-Warnung:* Transpirations-/Tauwasser-Beutel liefern Pflanzenwasser — Eibe, Fingerhut, Liguster, Efeu und unbekannte Arten liefern Giftwasser, das *Abkochen nicht zerstört.* Nur mit Artenkunde!

Fehler	Folge	Korrektur
Rundum ringeln / zu tief / zu oft	Baum stirbt („verheult“), Eigentümerproblem	Pflock, Werkstatt schließen (Schritt 2/4)
Saft unbehandelt stehen lassen	gärt, verdirbt	täglich leeren, kühlen, einkochen
Transpirationswasser von unbekannten Bäumen	Giftwasser — Abkochen hilft nicht	nur bekannte Arten, sonst Solarstill (ART-0044)

-Querverweis (kein Abkochen gegen Pflanzengifte) — siehe ART-0062 (Band 2). ART-0138, S. 6 (Winter-Bestimmung), ART-0146, S. 14 (Bast/Totholz), ART-0044 (Band 2) (Solarstill), ART-0157, S. 25 (Kreise), ART-0160, S. 28 (Recht)

- *Saft-Fenster:* 2–3 Wochen Frühjahr, in denen Birke/Ahorn stetig geben (Wurzeldruck)
- *Pflock statt Ring:* punktuelle Zapfstelle statt umlaufender Rinne — rettet den Baum
- *Werkstatt schließen:* Zapfloch mit Wachs/Harz verschließen nach der Ernte

Üben im März (Saft-Fenster): 1× pro Jahr einen Pflock setzen, Saft auffangen und die Werkstatt schließen.

ART-0157 — Wie organisiere ich Sammelgänge (Kreise 500 m / 2–5 km)?

Sammelgänge so organisieren, dass der Nahbereich nicht übernutzt wird und weiter entfernte Flächen geschont bleiben: zwei Kreise mit festem Rhythmus, Tagesmarsch nur mit Anlass.

- *Kreis 1: 500 m* um den Lagerplatz — nur mit Erlaubnis des „Hausherrn“ (ART-0307); täglich
- *Kreis 2: 2–5 km* — wöchentlich, Tagesmarsch nur mit Anlass (Wasser, Spuren, Wetter)
- Bestandskarte (Bestände, keine Punkte) — halbjährlich nachführen
- Trupp-Regel: einer vorn, einer hinten (ART-0303)

1. Kreisgrenzen mit der Gruppe vereinbaren und in die Bestandskarte eintragen.
2. Kreis 1 nur mit Erlaubnis des Hausherrn betreten.
3. Kreis 2 als Tagesmarsch mit Anlass planen — „der Weg muss sich essen“ (Kalorien-Nutzen rechnen).
4. Trupp-Regel einhalten: einer vorn, einer hinten; Treffpunkt + Rückkehrzeit schriftlich (ART-0027/0020).
5. Jeden Gang im Notizbuch (Art, Menge, Bestand danach, Verdachts-Fälle).

- *Stadt:* Kreis 1 = Parks/Innenhöfe (Erlaubnis klären, ART-0148), Kreis 2 = Stadtrand
- *Land:* 500 m um Lager, 2–5 km in die Feldflur
- *Klima:* Irland — Sturm-Monate (Nov/Jan): nur kurze Gänge; Winter: immergrüne sparsam (ART-0160)

Fehler	Folge	Korrektur
Immer dieselbe Fläche	lokal alles abgeerntet, Fundort verödet	Kreise wechseln, Bestandskarte führen
Tagesmarsch ohne Anlass	Weg isst mehr Kalorien als die Tüte heimbringt	Anlass rechnen (Schritt 3)
Ohne Fundort-Karte gesammelt	Bestände übererntet oder vergessen	halbjährlich (Material)
Allein losziehen	bei Sturz/Verirren keine Rückmeldung	Trupp-Regel (Schritt 4)

Rechtlich: Erlaubnis Hausherr, NSG/geschützte Arten (ART-0160, S. 28). ART-0160, S. 28 (Recht), ART-0148, S. 16 (Urban), ART-0154, S. 22 (Kalender), ART-0027 (Band 1)/0020 (Boten/Treffpunkte), ART-0289 (Band 10) (Furt)

- *Sammel-Kreis:* festgelegter Radius um den Lagerplatz mit Nutzungsrhythmus
- *Tagesmarsch mit Anlass:* größerer Gang nur, wenn Wasser/Spuren/Wetter es rechtfertigen
- *Hausherr:* Eigentümer/Berechtigter des Geländes

Üben ganzjährig: 1× pro Jahr Kreis 1 kartieren und einen Sammelgang mit Bestand danach dokumentieren.

ART-0158 — Wie prüfe ich Saatgut (Keimprobe 50 Körner / 7–14 T)?

Vor der Aussaat wissen, ob das Saatgut noch keimt: *50 Körner auf feuchtes Tuch, 7–14 Tage warm halten, Keimlinge zählen* — Schwelle: *< 30 von 50 (60 %) → neue Saat.* Nie Saatgut essen (ART-0195 (Band 7)).

- 50 Körner je Saatgut-Partie, feuchtes Tuch/Küchenpapier, flaches Gefäß, warm (ca. 20–25 °C — Wohnung, Ofenrestwärme), Datum
- Notiz (Körner, Datum, Keimlinge/Tag, Schwelle 60 %)
- Schwelle: 30/50 = 60 %

1. 50 Körner zählen, auf feuchtes Tuch legen, abdecken, feucht halten (nicht nass).
2. 7–14 Tage warm halten; täglich Keimlinge zählen und notieren.
3. Keimrate = Keimlinge/50. *< 60 % → Saatgut nicht aussäen, neue Saat beschaffen* (ART-0151).
4. Ergebnis in die Bestandskarte eintragen; Datum notieren.
5. Niemals Saatgut essen — auch nicht in der Not (ART-0195).

- *Stadt:* Wohnung warm — Saatgut kürzer lagern, öfter prüfen; *Land:* kühl-trocken lagern hält länger
- *Klima:* Kälte verlängert die Keimzeit — bis 14 T einplanen; Irland feucht — Schimmel beachten (Tuch nicht zu nass)

Fehler	Folge	Korrektur
Schwelle falsch anwenden (12/20 bei 50 Körnern)	Saat mit 24 % Keimrate ausgesät — Feld lückig	30/50 = 60 % (Schritt 3)
Keimprobe vergessen	Feld bleibt leer, Saat verloren	vor jeder Aussaat (Schritt 1)

Keine Warnbox. ART-0151, S. 19 (Samen-Bank), ART-0195 (Band 7) (Saatgut aufbewahren), ART-0152, S. 20 (Balkon), ART-0153, S. 21 (Wildgarten)

- *Keimprobe:* Standardtest der Keimfähigkeit — hier 50 Körner, 7–14 T, Schwelle 60 %
- *Keimrate:* Anteil gekeimter Körner in % — entscheidet über Saatmenge und Vertrauen

Üben Mai und November: 1× pro Saatgut-Partie 50 Körner keimen lassen und die 60-%-Schwelle anwenden.

ART-0159 — Wie sammle ich an Strand und Watt (nur gekochte Knollen, Algen-Gift)?

An Strand und Watt sicher ernten: *nur gekochte Knollen* essen, Algen nur frisch geworfen und gekocht, Watt nur mit Flutlinien-Uhr betreten.

- Handschuhe (Disteln), Messer, Korb, Kochtopf + Süßwasser zum Kochen/Waschen
- Flutlinien-Uhr (Ebbe-Zeiten lokal merken), Watt-Schuhe
- Springtide-Fenster (Voll-/Neumond) für Watt-Gänge, erste 2 h nach Ebbe

1. Flutlinie lesen: Watt nur bei Ebbe betreten, nie ohne Uhr — die Flut trennt vom Ufer.
2. Knollen (z. B. Strand-Binse, Rhizome, Herbst) nur *gekocht* essen — roh nur gekocht in Süßwasser (ART-0067).
3. Küstenpflanzen (Auszug): Queller (Salzkraut) — fleischige Stiele, Sommer, roh nur an sauberen Stränden, mit Süßwasser waschen · Meersenf — Blätter/Schoten, kleine Mengen (scharf) · Strand-Distel — geschälte Blattstiele, Handschuhe · Meerzwiebel-Blätter — Blüte bestimmt die Art, Küsten-Doppelgänger meiden (ART-0139/0143) · Tang/Algen — nur frisch geworfen, gekocht; getrocknet als Vorrat (Jod/Würze).
4. Algen-Sperre beachten (Warnung oben): nach Stürmen/Algenblüte nicht sammeln.
5. Fund ins Notizbuch.

- Nur Küste (Nord-/Ostsee, Atlantik Irland); Stadt ohne Küste: Parks (ART-0148)
- *Klima:* Irland/Atlantik — Tang-Gänge bei Springtide Januar und November; Sturm-Monate kurze Gänge
- Watt nur bei Tageslicht, nie allein

Fehler	Folge	Korrektur
Roh probieren / nach Algenblüte sammeln	PSP/DSP-Vergiftung — Lähmung, tödlich	nur gekocht, nur amtlich überwacht (Warnung)
Watt ohne Flutlinien-Uhr	Flut trennt vom Ufer — Ernte wird zur Rettung	Schritt 1, nie allein
Knollen roh essen	unbekömmlich/giftig	nur gekocht (Schritt 2)

Algen-Gift-Regel siehe Warnrahmen oben (hitzestabil, Sperre, amtliche Überwachung, Giftnotruf). ART-0137, S. 4 (Grabstock), ART-0185 (Band 6) (Muscheln der Gezeiten), ART-0050 (Band 2) (Oberflächenwasser), ART-0171 (Band 6) (Watt-Gäste)

- *Springtide:* Springflut (Voll-/Neumond) — größter Watt-Bereich bei Ebbe
- *PSP/DSP/ASP:* paralytische/diarrhöische/amnestische Algengifte (Muscheln) — hitzestabil
- *Queller (Salzkraut):* salzliebende Küstenpflanze, roh nur an sauberen Stränden

Üben im Juni (Irland) sowie Januar/November bei Springtide: 1× pro Jahr die Flutlinien-Uhr lesen und einen Tang-Gang üben.

ART-0160 — Wie sammle ich ethisch (Ein-Drittel-Regel, Naturschutzrecht)?

Sammeln so ethisch und rechtlich sauber gestalten, dass Bestand und Gruppe geschützt bleiben: Ein-Drittel-Regel, Blüh-Regel, Wurzelrückgabe, Namens-Pflicht — und die rechtlichen Grenzen kennen. Baustein: „Nimm ein Drittel, gib die Wurzel zurück, meide die geschützten Arten."

- Sammel-Notizbuch (Name, Fundort, Menge, Datum, Zwilling-Check) — Namens-Pflicht je Ernte
- Checkliste Sammel-Ethik
- Ein-Drittel-Regel: nie mehr als *1/3* einer Pflanze/Population, an sichtbar getrennten Stellen

1. *Recht prüfen:* nicht im NSG (§ 23); keine Anlage-1-Arten (§ 39 Abs. 1 Nr. 4, § 44); Handstrauß nur geringem Umfang (§ 39 Abs. 3).
2. *Ein-Drittel-Regel:* von einem Bestand höchstens ein Drittel nehmen — ein Drittel trägt, zwei Drittel sichern.
3. *Blüh-Regel:* nichts ernten, was gerade blüht/trägt, solange die Stelle die einzige ist.
4. *Wurzelrückgabe:* Rhizom-Stück zurücklegen, Grube schließen (ART-0137).
5. *Namens-Pflicht:* jede Ernte mit Namen ins Notizbuch.
6. Bestand nach dem Gang bewerten (besser/gleich/schwächer) und in der Bestandskarte notieren.

- *Land:* Wald/Weide/Wiese je Art; *Stadt:* Parks/Grünflächen — öfter gesperrt (NSG) und geschützte Arten häufiger; vorher klären (ART-0148)
- *Klima:* Irland — immergrüne sparsam (Ein-Drittel), Sturm-Monate kurze Gänge

Fehler	Folge	Korrektur
„Nur ein bisschen" bei geschützten Arten	strafbar (§ 44 BNatSchG), Bestandsschaden	Anlage 1 meiden (Schritt 1)
Bestand ausgeräumt („die anderen kommen eh nicht mehr")	Fundort verödet, nächstes Jahr leerer Tisch	Ein-Drittel-Regel (Schritt 2)
Im NSG gesammelt	verboten (§ 23) — strafbar	vorher klären (ART-0148)

Warnung: siehe Warnrahmen oben. Warnrahmen + Warngrafik Pflicht. ART-0153, S. 21 (Wildgarten), ART-0157, S. 25 (Kreise), ART-0148, S. 16 (Urban), ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen — einige auch geschützt), ART-0137, S. 4 (Wurzelrückgabe)

- *Ein-Drittel-Regel:* je Fundort nie mehr als 1/3 des Bestands — der Bestand ist der stille Dritte am Tisch
- *Handstrauß (§ 39 Abs. 3 BNatSchG):* Ausnahme vom Entnahmeverbot — geringer Umfang, nicht besonders geschützte Arten
- *Anlage 1 BNatSchG:* besonders geschützte Arten — Entnahme verboten
- *NSG (§ 23 BNatSchG):* Naturschutzgebiet — Sammeln verboten

Üben bei jedem Sammelgang: Ein-Drittel-Regel, Blüh-Regel, Wurzelrückgabe und die rechtlichen Grenzen konsequent anwenden.

ART-0161 — Wie sammle ich Nüsse und läutere sie (Eicheln, Bucheckern, 3–10 T Wasser)?

Herbst-Stärke nutzbar machen: Eicheln, Kastanien, Bucheckern enthalten Gerbstoffe/Bitterstoffe (Buchecker: *Fagin*) — erst *läutern (3–10 Tage wässern, Wasser täglich wechseln)*, dann rösten/mahlen. Baustein: „Bitterstoffe raus, Nährstoffe bleiben. Eicheln ohne Läutern sind kein Essen."

- Korb, Handschuhe; Wasserbehälter zum Wässern; Reibe/Mühle, Röstpfanne/Ofen
- Läuterung: *3–10 Tage*, Wasser *täglich wechseln*, bis Wasser klar/bitterfrei
- Buchecker: 2–3 Wasserwechsel genügen (Fagin wasserlöslich) — trotzdem rösten

1. Nüsse im Fenster sammeln (Haselnuss Sep–Okt · Buchecker Okt · Eichel Okt–Nov · Rosskastanie Okt) und trocknen.
2. Schälen, mahlen/schroten.
3. *Läutern:* 3–10 Tage wässern, Wasser täglich wechseln, bis die Bitterstoffe raus sind (Wasser klar, Gaumen-Probe).
4. Rösten oder mahlen — dann als Mehl/Brot-Zusatz/Kaffee-Ersatz verwenden.
5. Wildgetreide-Rand (Aug–Sep): dreschen, Wind-Sichtung, kochen — *Feld-Frucht gehört dem Feld* (ART-0153/0160 rechtlich heikel).
6. Samen (Löwenzahn/Ampfer Jul–Sep): Rispen abreiben, sieben, rösten.

- *Land:* Eiche/Buche (Mast — Schwarzwild Sep), Hecken; *Stadt:* Parks (Kastanie, Rosskastanie), Gärten
- *Klima:* Irland — Hafer/Wildobst an Hecken September; Eicheln Oktober–November
- Kälte: Nüsse halten sich monatelang trocken

Fehler	Folge	Korrektur
Ohne Läutern essen	Fagin-Vergiftung (Erbrechen, Leberschaden), Magenkrämpfe	3–10 T wässern (Schritt 3)
Eicheln nicht auf Art geprüft	bittere Arten ungenießbar	Art bestimmen (ART-0139), süße Arten bevorzugen
Kastanie mit Schale gekocht	Bitterstoffe in der Frucht	schälen vor dem Kochen

Keine eigene Warnbox; Fagin-Grenze in der Tabelle. ART-0163, S. 31 (Beeren), ART-0150, S. 18 (Wildobst), ART-0147, S. 15 (Dutzend — Kastanien-Samen nur geläutert), ART-0139, S. 7 (Artbestimmung)

- *Läuterung:* Wässern der Nüsse (3–10 T, täglich wechseln), bis Gerbstoffe/Bitterstoffe raus sind
- *Fagin:* giftiger Inhaltsstoff der Buchecker — roh in Menge schwach giftig, durch Läutern entfernbar
- *Mast:* Eichel-/Buchecker-Fruchtfall — Zeit der Nuss-Ernte (und ART-0174)

Üben September/Oktober: 1× pro Jahr die Läuterungs-Kette führen — Wasser bleibt klar, Gaumen-Probe besteht.

ART-0162 — Wie sammle ich Pilze sicher (Knollenblätterpilz, Frühjahrslorchel)?

Nur bekannte Speisepilze sammeln — mit drei bestätigten Merkmalen, nie roh, erste Portion klein. Pilze sind *Randtechnik*, nie Plan A.

- Pilzbuch (Papier), Messer, Korb (nie Plastiktüte), Lupe
- Notizbuch (Fundort, Art, Merkmale, Datum)
- Saison: ME Juli–Oktober (vorsichtig öffnen), Irland ab August

1. Standort lesen (Baumpartner, Boden, Moos) und Saison prüfen.
2. Ganze Fruchtkörper ausdrehen, Erde abbürsten — Stielbasis ist Merkmal.
3. *Drei Merkmale* am lebenden Fund mit dem Lehrmeister abstimmen (ART-0140).
4. In den Korb — Arten getrennt; zu Hause nochmals bestimmen.
5. Unsichere Pilze ganz entsorgen; nie roh essen.
6. Bei Verdacht: siehe Warnrahmen (Reste sichern, Giftnotruf).

- *Land:* Laub-/Nadelwald, Waldrand, Wiesen (Champignon-Familie); *Stadt:* Parks — Straßenränder/Aufschüttungen meiden (Schadstoffe)
- *Klima:* Irland feuchter — Saison ab August; „ohne Taster: nur bestimmen, notieren, stehen lassen“ (Übungsjahr August IE)
- Ohne Lehrmeister: nur Exkursion zum Bestimmen, keine Ernte

Fehler	Folge	Korrektur
„Ein kleiner Bissen schadet nicht“	tödliche Amatoxin-Vergiftung (Latenz 6–24 h)	nie roh (Warnrahmen)
Unsicheren Pilz mitkochen	Kochen zerstört Amatoxine nicht	ganz entsorgen (Schritt 5)
Allein ohne Buch/Lehrmeister sammeln	Fehlbestimmung	ART-0140 (drei Merkmale)

Warnung: siehe oben. *Hinweis:* kein induziertes Erbrechen außer nach Giftnotruf-Rücksprache (116 123); Reste sichern. ART-0140, S. 8 (Pilze bestimmen), ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung handeln)

- *Amatoxine:* hitzestabile Pilzgifte — Kochen rettet nicht
- *Randtechnik:* nie Plan A der Versorgung
- *Lehrmeister:* erfahrene Person, die die Bestimmung lehrt (drei Merkmale aus lebendiger Anleitung)

Üben August (Irland)–Oktober: 3× pro Saison Pilze nur bestimmen und notieren, nie verzehren.

ART-0163 — Wie sammle und verwende ich Beeren sicher (Holunder roh giftig)?

Beeren sicher sammeln und verwerten: *Holunder, Vogelbeere, Schlehe sind roh giftig/unbekömmlich* (Sambunigrin u. a., *hitzelabil — Kochen zerstört das Toxin*); Stängel und Blätter des Holunders nie mitkochen.

- Korb, Handschuhe (Dornen), Handschutz bei Sanddorn
- Reife-Fenster (Richtwerte): Himbeere/Brombeere Jul–Sep · Heidelbeere Jul–Aug · Holunder Aug–Sep · Vogelbeere Sep (nach Frost) · Schlehe Okt (nach Frost) · Hagebutte Sep–Nov · Preiselbeere/Moosbeere Aug–Okt

1. Beere bestimmen + Nachbarn meiden: unter Eiben nicht pflücken, Tollkirsche als Nachbar meiden (ART-0143).
2. Nur reife Beeren pflücken (unreif = sauer/unbekömmlich).
3. *Holunder/Vogelbeere/Schlehe immer kochen* — Saft, Suppe, Mus; Stängel/Blätter nie mitkochen.
4. Hagebutte: Haare innen nicht essen (jucken im Darm) — Kerne entfernen.
5. Einkochen von Obst im Wasserbad zulässig bei pH ≤ 4,6 (ART-0203).

- *Land:* Hecken, Waldrand, Moor (Moosbeere); *Stadt:* Parks, Friedhöfe (Eiben-Nähe meiden!)
- *Klima:* Irland — Brombeere ab August Hauptbeere; milder — Frost später (Vogelbeere/Schlehe erst nach erstem Frost, ART-0150)

Fehler	Folge	Korrektur
Roh „zum Probieren“ essen	Erbrechen, Durchfall, Kreislaufprobleme (Sambunigrin)	immer kochen (Schritt 3)
Holunder-Stängel/Blätter mitkochen	zusätzliche Giftstoffe	nur Beeren kochen
Hagebutten-Haare essen	Darm-Reizung (Juckreiz)	Haare/Kerne entfernen
Unter Eiben gepflückt	Taxine (tödlich)	Standort meiden (ART-0143)

Keine eigene Warnbox (Katalog); Holunder-roh-giftig als Tabellen-Grenze; Querverweis (ART-0143, S. 11) für Doppelgänger. ART-0143, S. 11 (Giftpflanzen), ART-0150, S. 18 (Wildobst/Frost), ART-0161, S. 29 (Nüsse), ART-0203 (Band 7) (Einkochen pH)

- *Sambunigrin:* cyanogenes Glykosid in Holunder (roh) — hitzelabil, durch Kochen zerstört
- *Reifeschleier:* bläulicher Belag auf reifen Heidelbeeren
- *Arillus:* rote Samenhülle der Eibe — umgibt den giftigen Kern

Üben Juli–August: 1× pro Jahr eine Beeren-Art ernten und kochen.

ART-0164 — Wie trockne ich Kräuter ohne Strom (Lufttrocknung)?

Kräuter ohne Strom lagerfähig machen: Lufttrocknung an luftigem, dunklem, trockenem Ort — *Wind trocknet, nicht Hitze* (ART-0220 (Band 7)). Schimmel im Vorrat: *ganz wegwerfen* (Mykotoxine penetrieren — ART-0197 (Band 7)).

- Fäden/Bast (ART-0146) zum Binden, Aufhängung (Balken, Leine), Papierunterlage
- Bündel: daumendick („Bund"), *jede Art eine eigene Aufhängung* — frisch bestimmen, nicht am getrockneten Bund (Fehler!)
- Reduktion Kraut ≈ *10:1* (USDA-Richtwert)
- Lager: Glas dicht, dunkel, kühl, Datum

1. Kraut am Sammeltag ernten (Morgen, trockenes Wetter), kurz schütteln (Insekten), nicht waschen (außer bei Staub — dann trocknen vor dem Binden).
2. Zu kleinen Bündeln (daumendick) binden, kopfüber aufhängen — luftiger, dunkler, trockener Ort (Schuppen, Dachboden, trockene Kammer).
3. Trocknen lassen, bis Stängel bricht (nicht biegsam) — Wind/Luft, keine direkte Sonne (Farbe/Aroma), keine Hitzequelle nötig.
4. Blätter von den Stängeln streifen, in dichtes Glas füllen, Datum, dunkel/kühl lagern.
5. Vorrat prüfen: Schimmel/Geruch ⟶ *ganze Charge wegwerfen* (Mykotoxine ART-0197).

- *Land:* Trocken-Halle/Schuppen, Schatten, Wind (ART-0220); *Stadt:* Wohnung — dunkel, trocken, kühl; Blackout: Heizung fällt aus ⟶ kühler Raum ideal; ohne Strom kein Dörrgerät ⟶ Raumluft
- *Klima:* Irland feucht — länger lüften, kleinere Bündel, Schimmel-Risiko höher; Winter: Vorratspflege (Jan/Dez, ART-0154)

Fehler	Folge	Korrektur
Nasses Grün luftdicht gelagert	Schimmel über Nacht — ganzer Gang verloren	am Sammeltag verarbeiten oder sofort trocknen (Schritt 1–3)
Am getrockneten Bund nachbestimmen	falsche Art im Tee/Vorrat	frisch bestimmen, eigene Aufhängung je Art (Schritt 2)
Schimmel „retten"	Mykotoxine — Leberkrebs-Risiko	ganze Charge wegwerfen (Schritt 5)

Mykotoxin-Warnung (Schimmel = ganz wegwerfen, Querverweis /ART-0197 (Band 7)). ART-0144, S. 12 (Wildgemüse/Trocknen als Duldungsgrenze), ART-0155, S. 23 (Hausapotheke braucht getrocknete Kräuter), ART-0220 (Band 7) (Trocken-Halle), ART-0197 (Band 7) (Verderb), ART-0218 (Band 7) (Dörrware)

- *Lufttrocknung:* Trocknen durch Luftbewegung im Schatten — ohne Strom, ohne Hitze
- *Bund:* daumendickes Kräuterbündel — Trocknungs-Einheit
- *Mykotoxine:* Schimmelpilzgifte — penetrieren das ganze Lebensmittel, nie „retten"

Üben im Juli, Februar und November: 1× pro Jahr 5 Kräuter lufttrocknen und den Vorrat auf Schimmel prüfen.